

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ PBL3

W1: Podstawy transmisji dla sieci IoT

Kinga Konieczna

Jan Czechowski

Tymon Zadara

03.10.2025 – 08.10.2025

1. Zadanie – kod Morse’a

1.1. Odczytaj komunikaty zapisane w plikach audio przygotowanych przez prowadzącego zajęcia. Do tego celu wykorzystaj wybraną przez siebie aplikację działającą na urządzeniu mobilnym. Drugie urządzenie mobilne wykorzystaj do nadawania (odtwarzania) plików audio.

Morse_2: CHUCK NORRIS PRZEBIEGL 5 MINUT W DWIE SEKUNDY

Morse_3: Z PUSTEGO I SALOMON NIE NALEJE. A CHUCK NORRIS OWSZEM.

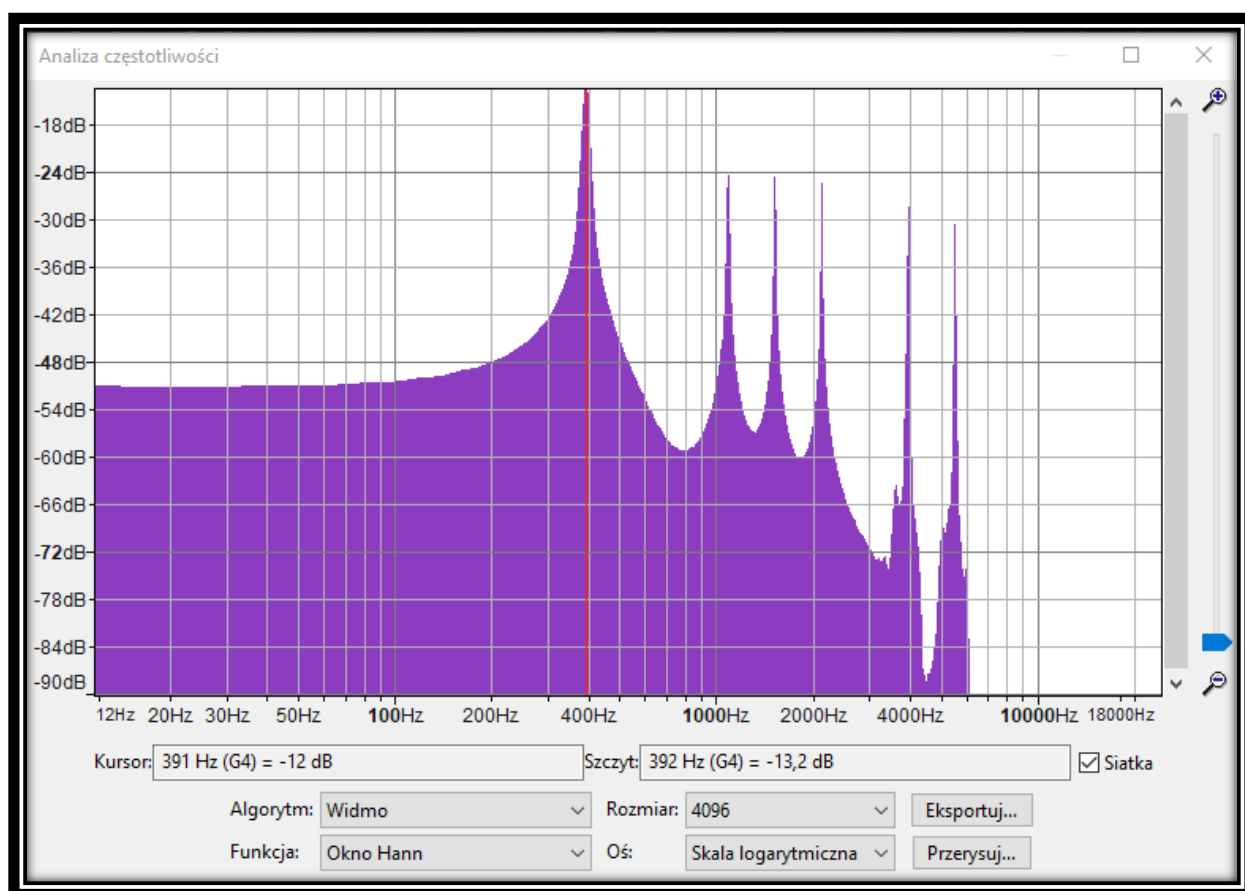
Morse_4: ZYCIE JEST JAK JAKO - TRZEBA JE ZNIESC

Morse_5: CHUCK NORRIS PRZESZEDL MARIO W LEWA STRONE

Morse_6: CHUCK NORRIS POTRAFI ZROBIC ZUPE POMIDOROWA Z JEDNEJ PIECZARKI

Morse_mix:

Skorzystaliśmy z programu Audacity, w którym przeanalizowaliśmy występujące częstotliwości w nagraniu. W miejscu pików na wykresie widmowym częstotliwości przedstawionym na **Rys. 1.** występują piki na częstotliwościach częstotliwości, na których jest zakodowana wiadomość.



Rys. 1. Analiza widmowa częstotliwości pliku morse_mix.mp3.

$\approx 392\text{ Hz}$ CHUCK NORRIS POTRAFI ZROBIC ZUPE POMIDOROWA Z JEDNEJ PIECZARKI

$\approx 1077\text{ Hz}$ CHUCK NORRIS PRZEBIEGL 5 MINUT W DWIE SEKUNDY

$\approx 1508\text{ Hz}$ ZYCIE JEST JAK JAKO - TRZEBA JE ZNIESC

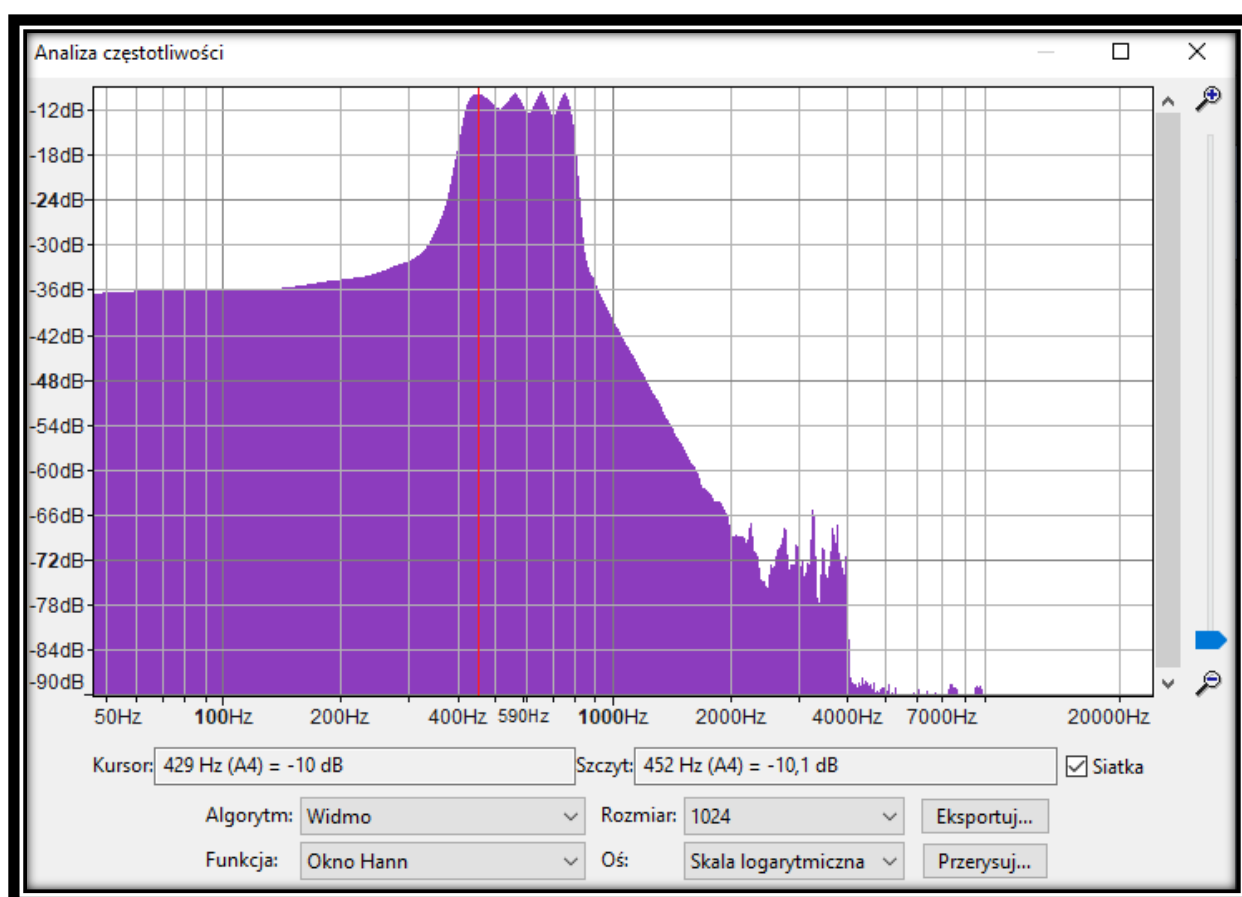
$\approx 2112\text{ Hz}$ CHUCK NORRIS PRZESZEDL MARIO W LEWA STRONE

$\approx 3939\text{ Hz}$ KAZDY CZLOWIEK JEST MIESZANKA CHEMICZNA SKLADAJACA SIE Z ROZNYCH PROPORCJI KWASOW I ZASAD

$\approx 5500\text{ Hz}$ WIEDZA I DOSWIADCZENIE PRZYCHODZA Z WIEKIEM. NAJCZESCIEJ JEST TO WIEKO OD TRUMNY.

Morse_x:

Ponownie skorzystaliśmy z analizy widmowej częstotliwości. Na **Rys. 2.** widać, że występują cztery szczyty od około 450 Hz do 750 Hz. Wycinając dźwięki o określonym zakresie częstotliwości mogliśmy odekodować następujące komunikaty.



Rys. 2. Analiza widmowa częstotliwości pliku morse_x.mp3.

$\approx 452\text{ Hz}$ ALA MA KOTA A KOT MA DOSYC ALI DLATEGO KOT UCIEKL NA DRZEWO

$\approx 548 \text{ Hz}$ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH

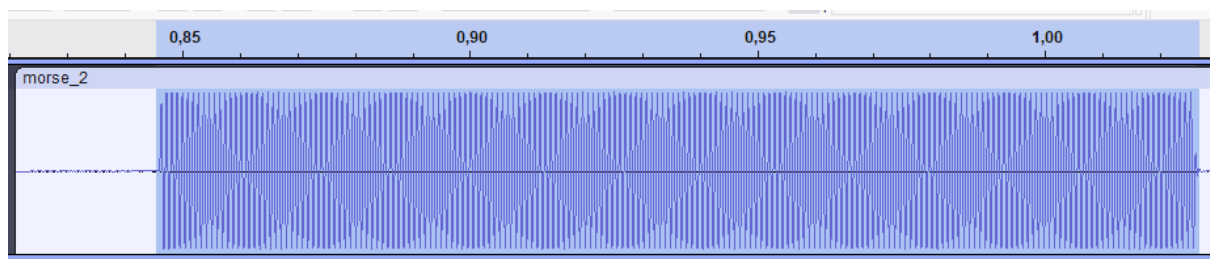
$\approx 643 \text{ Hz}$ SYGNAŁ TO DZWIEK SLYSZANY W PODNIESIONEJ SŁUCHAWCE TELEFONU

$\approx 745 \text{ Hz}$ JEDYNIĘ WTEDY COS WAZY FRASZKA, GDY JEST ZARAZEM LEKKA I WAZKA

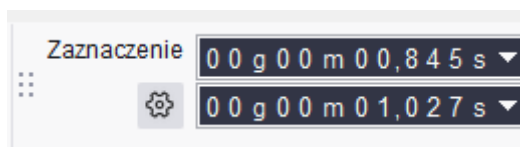
1.2. Określ prędkość transmisji przez podanie czasów trwania „kropek” i „kresek”. Jeśli przyjąłobyśmy, że czas trwania jednej kropki odpowiada czasowi trwania jednego bitu, ile wyniosłaby prędkość transmisji wyrażona w bitach na sekundę?

Na początku zmierzaliśmy długość kreski nagrania morse_2.mp3, co przedstawiono na **Rys. 3.** oraz **Rys. 4.**

Długość kreski:



Rys. 3. Zmierzony sygnał kreski.



Rys. 4. Czasy początku i końca zaznaczonego czasu trwania kreski.

Zatem długość kreski wynosi **0,182 s**.

Pozostałe wartości kresek i kropek mierzymy analogicznie.

Długość kropki: **0,061 s**

Prędkość transmisji wyrażona w bitach na sekundę:

$$0,061 \text{ s} - 1 \text{ bit}$$

$$1 \text{ s} - x \text{ bitów}$$

Zatem:

$$x = \frac{1 \cdot 1}{0,061} \approx 16,4 \text{ bitów/s}$$

Po wykonaniu pomiarów we wszystkich nagraniach długości kresek i kropek są takie same jak w nagraniu morse_2.mp3, czyli **długości kresek wynoszą 0,182 s, a kropek 0,061 s.**

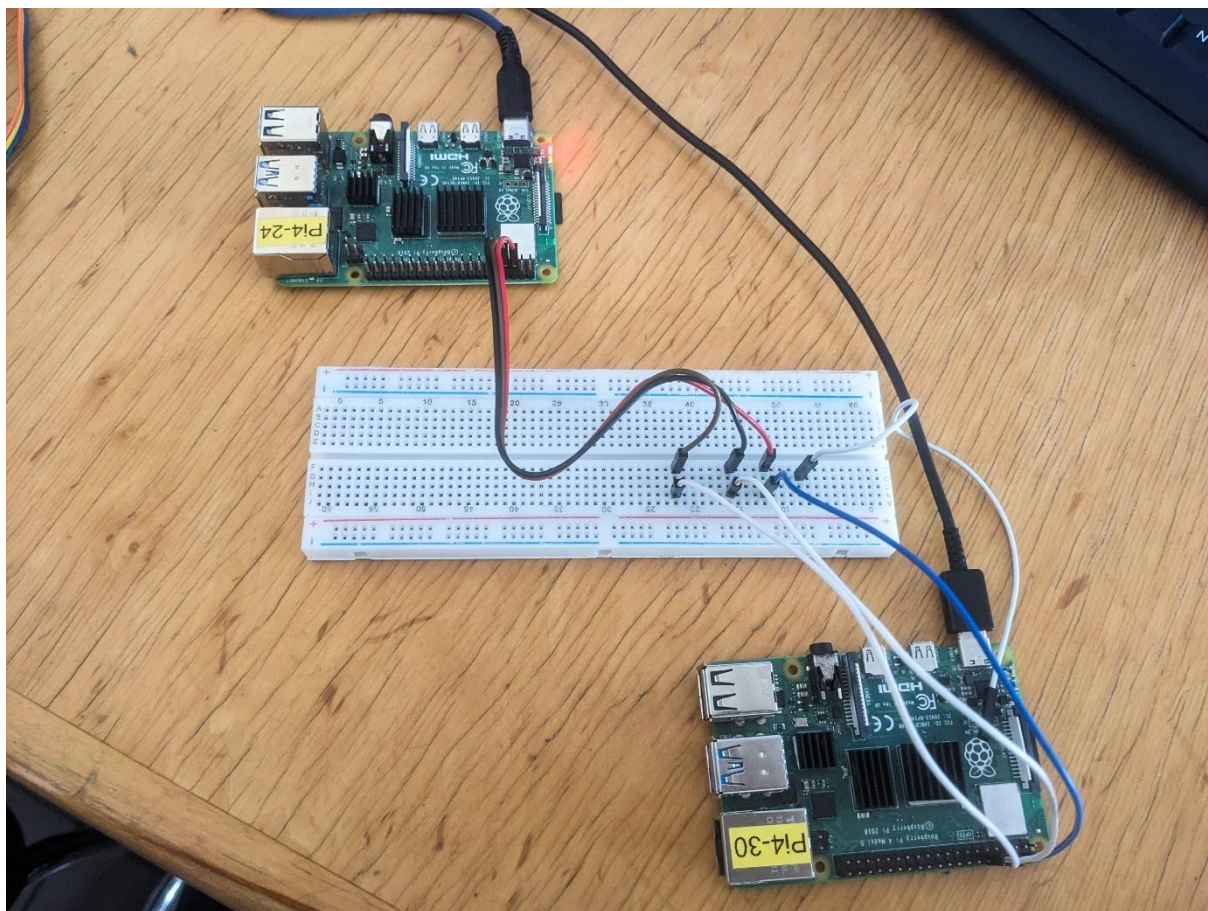
1.3. Jak rozumiesz pojęcie „multipleksacji w dziedzinie częstotliwości” w kontekście przeprowadzonego ćwiczenia?

W tym ćwiczeniu multipleksacja w dziedzinie częstotliwości polegała na tym, że różne sygnały Morse’a były zakodowane w różnych częstotliwościach. Dzięki temu możliwe było jednoczesne przesyłanie wielu komunikatów w jednym pliku audio, a dekodowanie polegało na wyodrębnieniu poszczególnych pasm częstotliwości i odczytaniu z nich Morse’a.

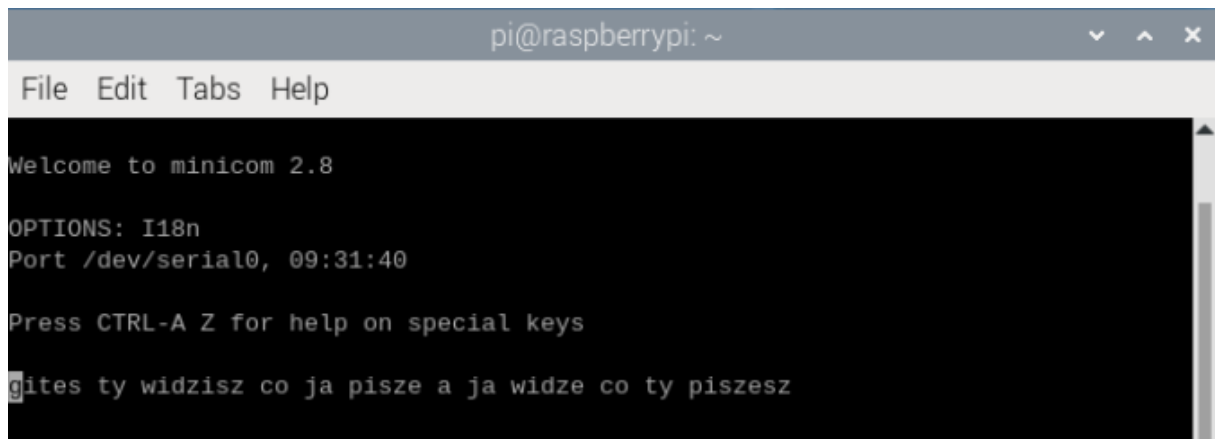
2. Zadanie – komunikacja dwóch RPi 4

2.1. Korzystając z aplikacji minicom (lub innego programu terminalowego), sprawdź działanie swojego „czatu”, który został zbudowany pomiędzy obydwojema połączonymi ze sobą RPi.

Dwa Raspberry Pi 4 połączyliśmy ze sobą jak na **Rys. 5.**, a następnie korzystając z minicom’a skomunikowaliśmy je ze sobą i odczytaliśmy nawzajem wiadomości przesłane do siebie, co widać na **Rys. 6.** oraz **Rys. 7.**



Rys. 5. Połączenie dwóch Raspberry Pi 4.



```
pi@raspberrypi: ~
File Edit Tabs Help

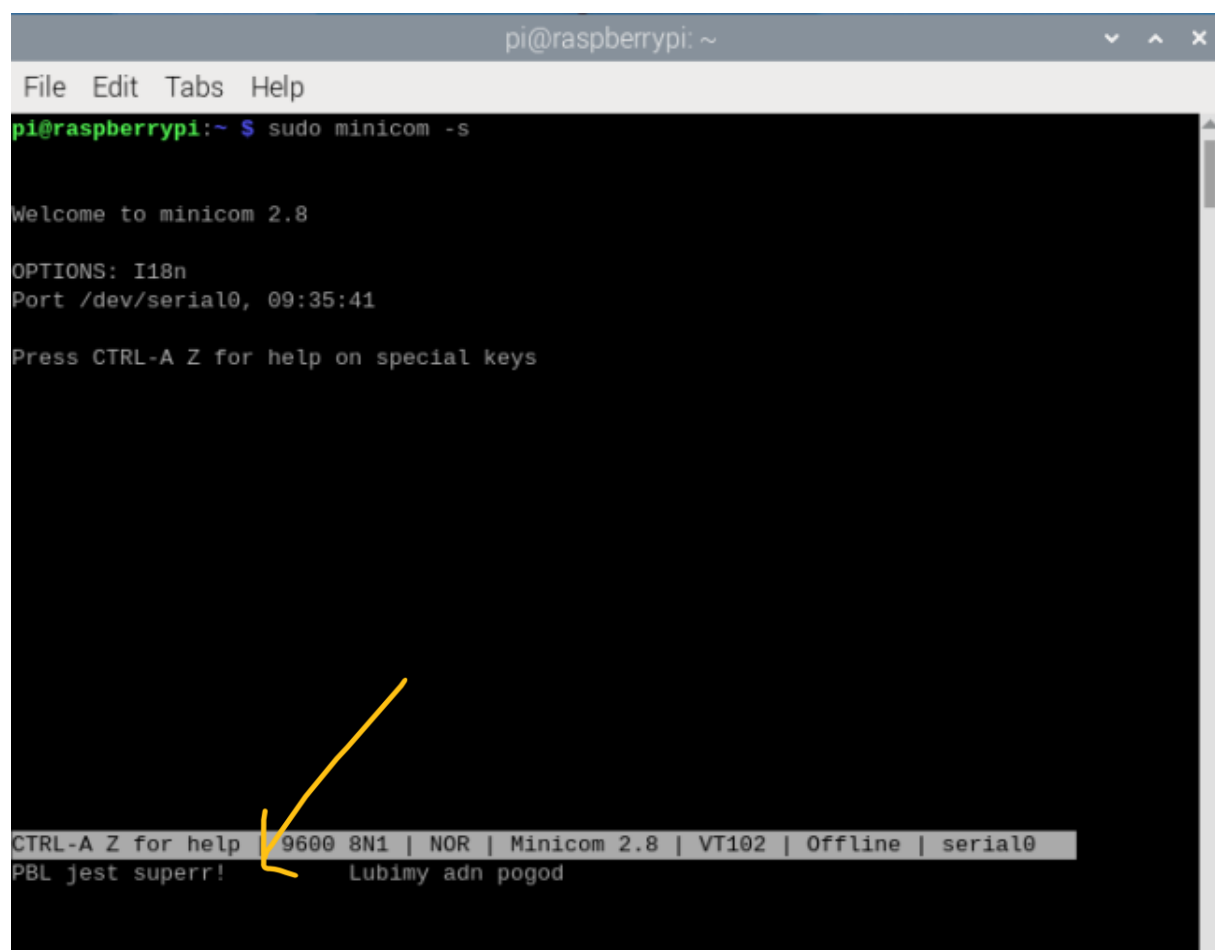
Welcome to minicom 2.8

OPTIONS: I18n
Port /dev/serial0, 09:31:40

Press CTRL-A Z for help on special keys

gites ty widzisz co ja pisze a ja widze co ty piszesz
```

Rys. 6. Komunikaty w pierwszym RPi4.



```
pi@raspberrypi: ~
File Edit Tabs Help

pi@raspberrypi:~ $ sudo minicom -s

Welcome to minicom 2.8

OPTIONS: I18n
Port /dev/serial0, 09:35:41

Press CTRL-A Z for help on special keys

CTRL-A Z for help | 9600 8N1 | NOR | Minicom 2.8 | VT102 | Offline | serial0
PBL jest superr! | Lubimy adn pogod
```

Rys. 7. Komunikaty w drugim RPi4.

2.2. Sprawdź działanie łącza w sytuacji, gdy obydwa RPi będą miały ustawione różne prędkości transmisji – co wtedy pojawi się w terminalu przy przesyłaniu kolejnych znaków? Wyjaśnij takie zachowanie. Rozróżnij przynajmniej dwa przypadki: prędkość nadajnika dużo większa niż odbiornika, oraz odwrotnie.

Gdy nadajnik i odbiornik UART mają różne prędkości transmisji, pojawiają się błędy w odczycie danych. Jeśli nadajnik jest szybszy niż odbiornik, w terminalu zobaczymy względnie

odbiornik: 38400 Bd.

```
pi@raspberrypi: ~  
File Edit Tabs Help  
Welcome to minicom 2.8  
OPTIONS: I18n  
Port /dev/serial0, 09:44:40  
Press CTRL-A Z for help on special keys  
ypyyyyppyyyyppyyppyy
```

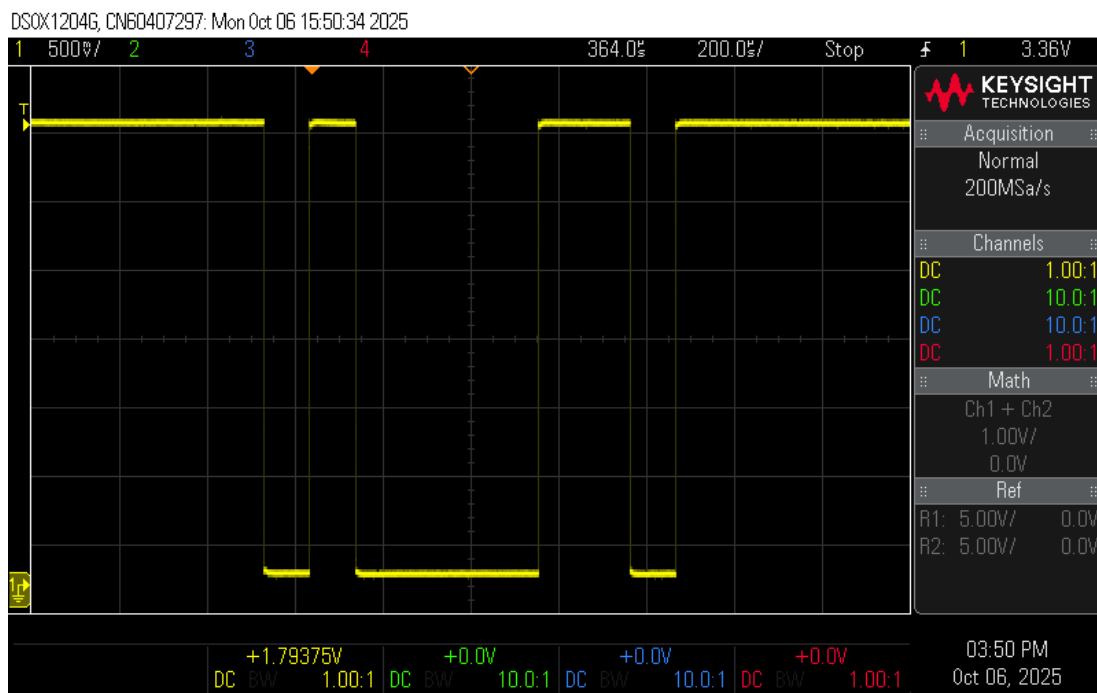
Z kolei jeśli nadajnik jest wolniejszy, znaki pojawiają się wolno, a odbiornik może chwilowo czekać na pełny znak. Ponadto bity startu, danych i stopu są źle wyrównane, więc odbiornik interpretuje losowe kombinacje jako znaki z tabeli kodów 8-bitowych, co przedstawiono na **Rys. 9**.

pi@raspberrypi: ~

File Edit Tabs Help

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Poniżej na **Rys. 10.** znajduje się ramka UART odpowiadająca transmisji pojedynczej litery „a”.

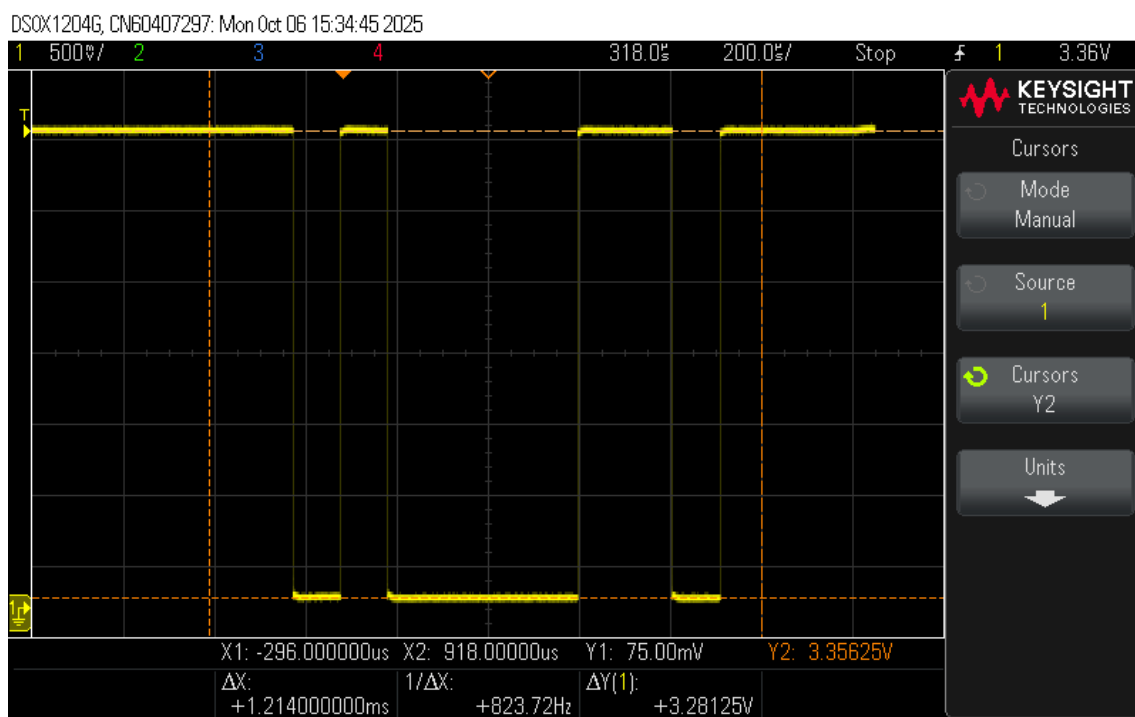


Rys. 10. Zarejestrowana ramka UART odpowiadająca transmisji litery „a”.

3.2. Opisz zarejestrowany przebieg, tzn.:

- Za pomocą markerów zmierz amplitudę przebiegu

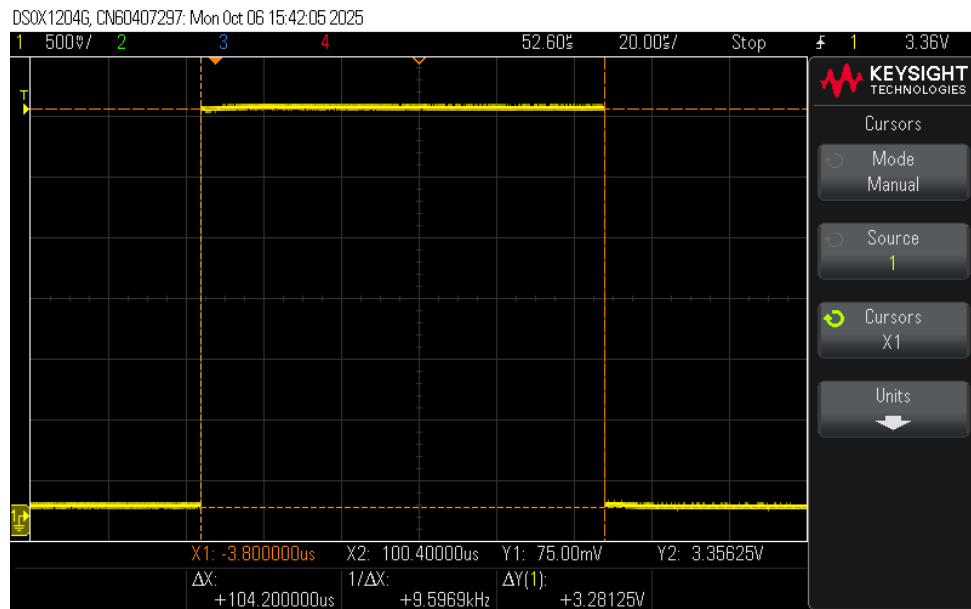
Na Rys. 11. Został przedstawiony sygnał ze zmierzoną amplitudą przy pomocy markerów. Widać, że wynosi ona około 3,28 V, co uwzględniając możliwy błąd pomiarowy podczas wyznaczania markerów zgadza się z teoretyczną wartością, która powinna wynosić 3,3 V, ponieważ na takim właśnie napięciu pracuje płytki RPi4.



Rys. 11. Amplituda przebiegu sygnału.

- Za pomocą markerów zmierz czas trwania jednego bitu

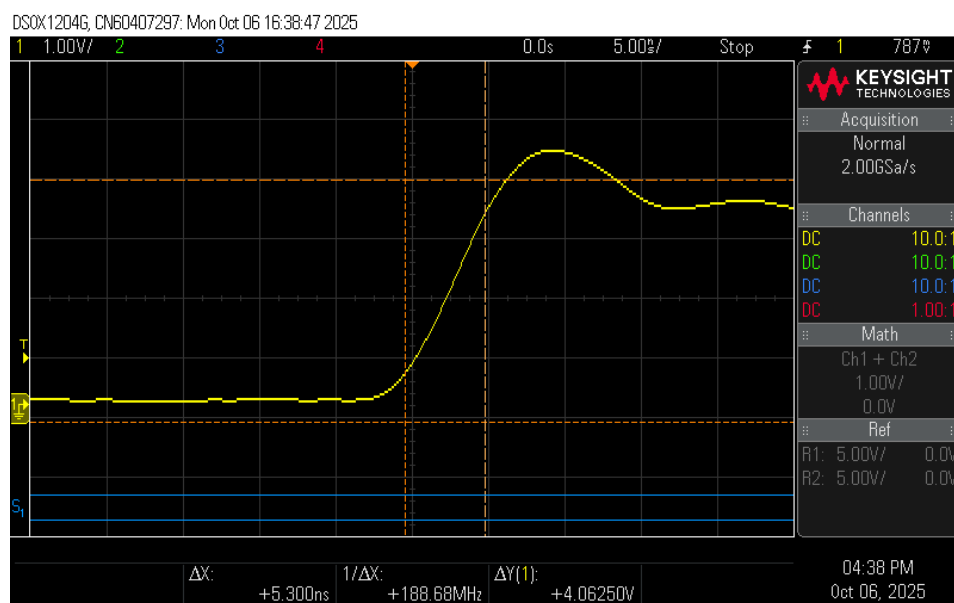
Na **Rys. 12.** został przedstawiony sygnał ze zmierzonym czasem trwania jednego bitu, który wynosi $104,2 \mu\text{s}$ co zgadza się z oczekiwaną wartością dla użytego przez nas baudrate'a równego 9600 Bd: $\frac{1}{9600 \text{ Bd}} = 104,1667 \mu\text{s} \approx 104,2 \mu\text{s}$.



Rys. 12. Zmierzony czas trwania jednego bitu.

- Za pomocą markerów zmierz czas narastania impulsów (czas pomiędzy momentami, gdy chwilowa wartość sygnału przyjmuje wartość 10% i 90% wartości stabilnej dla stanu logicznego wysokiego)

Po uwzględnieniu kompensacji zmierzaliśmy czas narastania impulsów. Wynosi on około **5,3 ns**, co widać na **Rys. 13.**



Rys. 13. Zmierzony czas narastania impulsów.

- Zaobserwuj zniekształcenia mające miejsce tuż po zmianie stanu logicznego – jak myślisz: z czego mogą one wynikać, do jakich konsekwencji prowadzić i w jakich sytuacjach?

W sygnale prostokątnym podczas zmiany stanu z niskiego na wysoki możemy zaobserwować zjawisko *overshoot* (przeregulowania) i *ringing* (oscylacji sygnału wokół wartości ustalonej). Do ich głównych przyczyn należą:

- niedopasowanie impedancji – gdy impedancja źródła, przewodu i wejścia oscyloskopu nie są zgodne, część sygnału ulega odbiciu i nakłada się na przebieg, powodując zniekształcenia,
- odbicia w przewodach pomiarowych - różnice impedancji wzdłuż toru sygnałowego prowadzą do interferencji fali odbitej z falą bieżącą - część płynącego odbija się i wraca z powrotem, gdzie nakłada się z prądem generowanym przez nadajnik, co przekłada się na chwilowe większe napięcie - stąd zjawisko *overshoot*, w którym można zaobserwować napięcie przewyższające napięcie, na którym działa RPi 4 (> 3,3 V),
- indukcyjność – prąd, który płynie przez linię transmisji oraz przez linię masy generuje pole elektromagnetyczne, które oddziałuje na siebie. Sprzężenie między linią sygnałową a masą może prowadzić do powstania oscylacji i *overshoot'u*,
- pojemność pasożytnicza - kondensacyjne oddziaływanie między przewodami toru sygnałowego i masy skutkują drganiami tłumionymi, czyli zjawiskiem nazywanym *ringing* po zboczach impulsu.

Do czego może doprowadzić i w jakich sytuacjach?

- zniekształcenie sygnału – sygnał nie odwzorowuje dokładnie rzeczywistego przebiegu, co utrudnia pomiar parametrów,
- błędne działanie układów cyfrowych – krótkotrwałe przekroczenia napięć mogą być interpretowane jako fałszywe stany logiczne, powodując nieprawidłowe działanie układu,
- przeciążenie elementów układu – wysoki *overshoot* może chwilowo przekroczyć dopuszczalne napięcia lub prądy, co w skrajnych przypadkach może uszkodzić mikrokontroler,
- problemy w analizie i automatycznym przetwarzaniu sygnałów – drgania utrudniają np. detekcję zboczy lub pomiary czasów propagacji w systemach pomiarowych.

- Jak myślisz, w jaki sposób można powiązać czas narastania impulsów z pasmem zajmowanym przez sygnał?

Czas narastania impulsów z pasmem zajmowanym przez sygnał można powiązać wzorem:

$$BW = \frac{0,35}{RT}$$

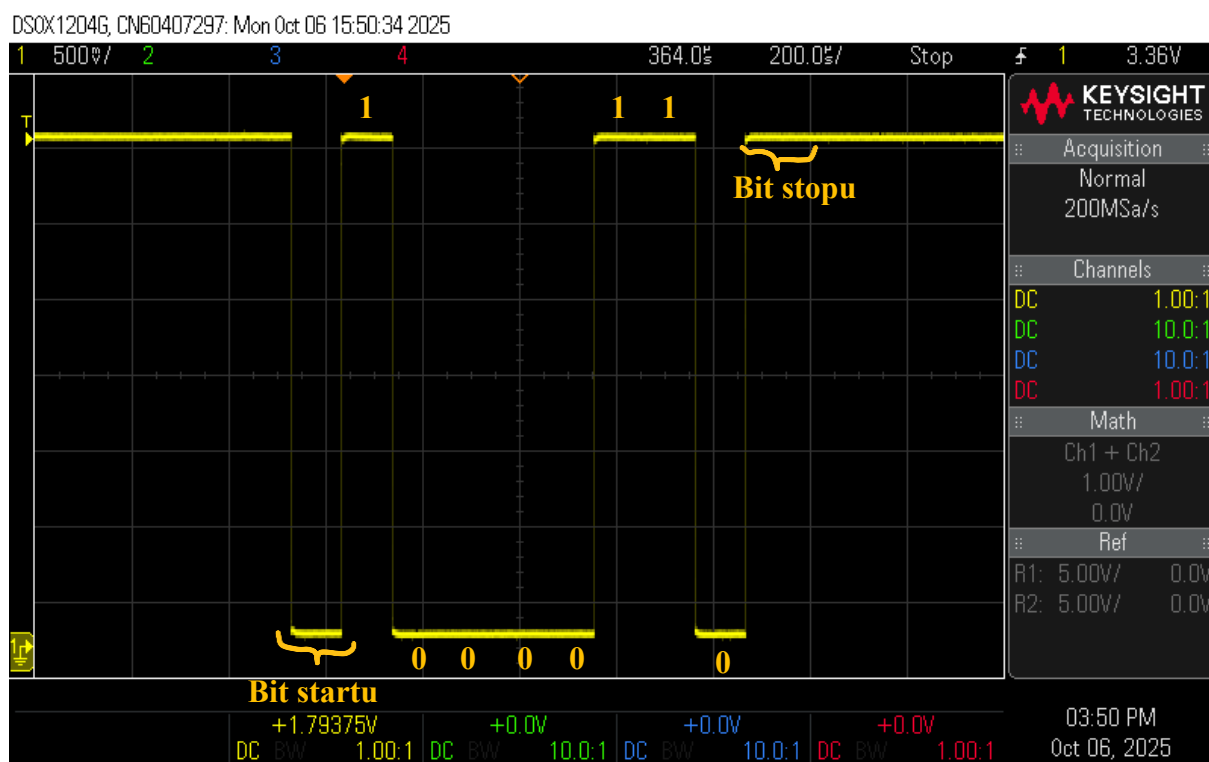
Zatem u nas:

$$BW = \frac{0,35}{5,3 \text{ ns}} \approx 66 \text{ MHz}$$

Sygnal o czasie narastania 5,3 ns wymaga układu lub transmisji o paśmie ok. 66 MHz, żeby zachować kształt impulsu bez znaczących zniekształceń. Jeśli układ ma mniejsze pasmo, impulsy zostaną „wygładzone”, a zbocza będą wolniejsze. Czyli: krótki czas narastania → większa wymagana częstotliwość graniczna filtra → szersze pasmo.

- Opisz strukturę ramki: zaznacz bit startu, bit stopu, bit parzystości, a wartości bitów danych powiąż z kodem ASCII transmitowanego znaku.

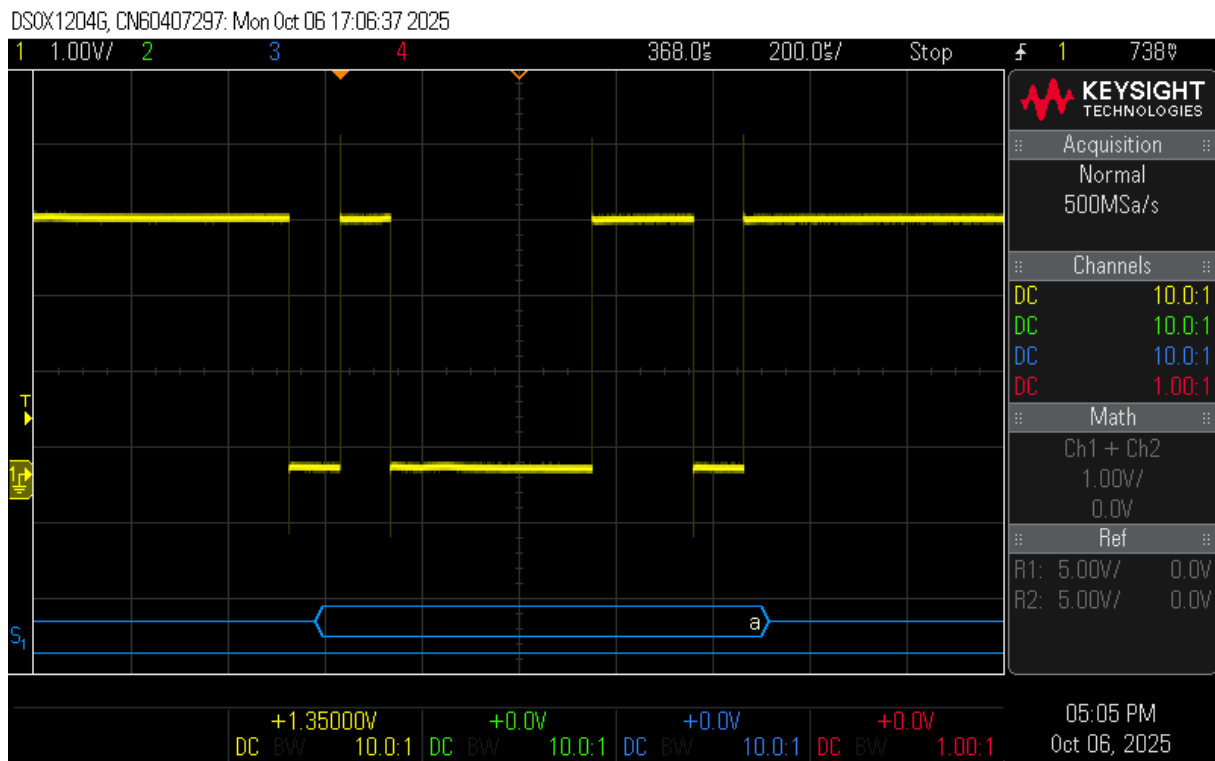
Na **Rys. 14.** poniżej przedstawiliśmy strukturę ramki przesłanej litery „a”. Przyjęliśmy konwencję transmisji LSB, czyli takiej, w której najmniej znaczący bit jest wysyłany najpierw. Dlatego litera „a” jest zapisana od tyłu. W przesyłanym komunikacie nie jest zawarty bit parzystości.



Rys. 14. Struktura ramki.

- Odczytaj przesyłany komunikat za pomocą wbudowanej w oscyloskop funkcji dekodowania protokołu.

Na **Rys. 15.** widać odczytany komunikat, czyli literę „a”.



Rys. 15. Odczytany komunikat litery „a”.

- Właściwymi wzorami powiąż zmierzony czas trwania jednego bitu z ustawioną prędkością transmisji.

Czas trwania jednego bitu to:

$$t_{bitu} = \frac{1}{f_{baud}}$$

Zatem u nas:

$$t_{bitu} = \frac{1}{9600} \approx 104,2 \mu s$$

Zgadza się to z wcześniejszymi naszymi obliczeniami przy użyciu markerów.

4. Zadanie – dwójnik RC

4.1. Sprawdź działanie łącza dla niskich (< 10 kbps) oraz wysokich (> 1Mbps) prędkości transmisji w przypadku przesyłania sygnału przez dwójnik przy użyciu aplikacji minicom oraz oscyloskopu.

Aby sprawdzić działanie łącza, należy najpierw obliczyć częstotliwość graniczną:

t_g – czas trwania bitu zależny od baudrate’a

$$f_1 = \frac{1}{2t_g}$$

$$f_g = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 11 \text{ k}\Omega \cdot 130 \text{ pF}} \approx 111300 \text{ Hz}$$

R – opór rezystora

C - pojemność kondensatora

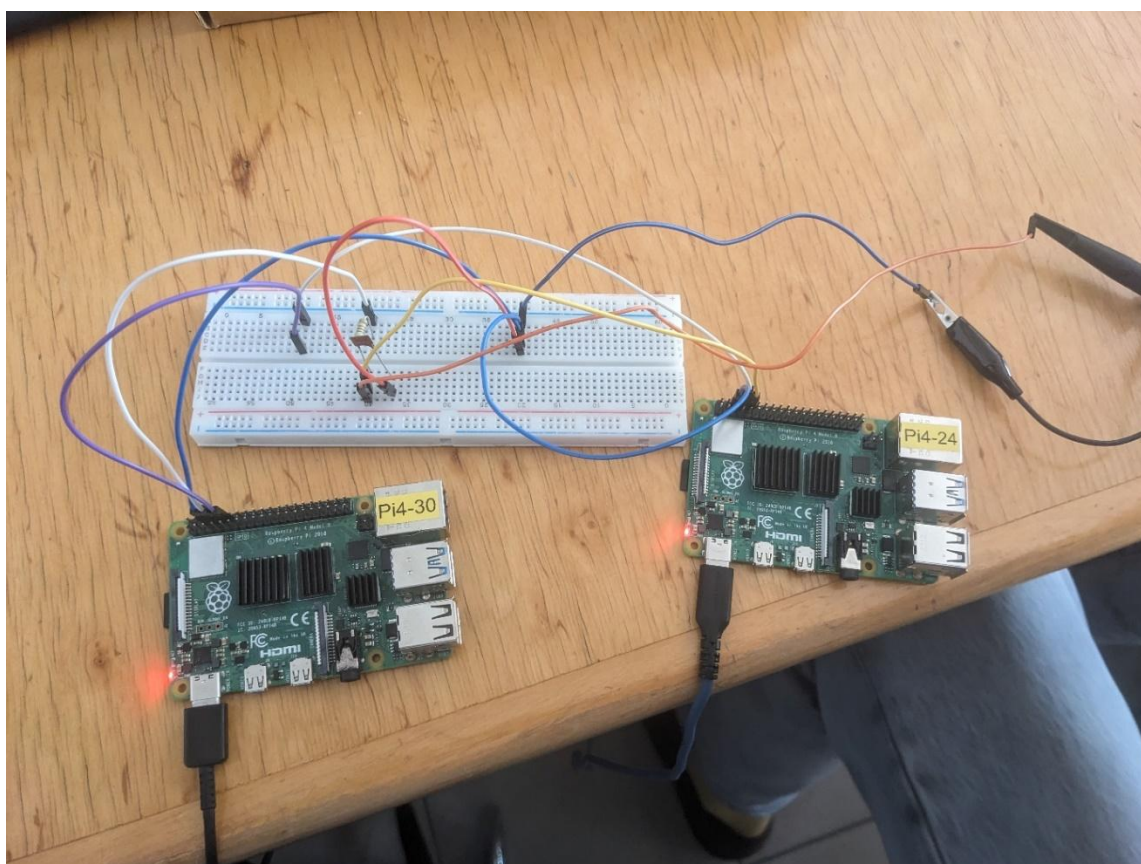
Filtr przepuszcza te składowe harmoniczne $f_1, f_2, f_3, \dots$, które są mniejsze od f_g , a wszystkie powyżej tej wartości zaczynają się zniekształcać.

Prędkości transmisji mniejsze od 10 kbps są w paśmie, więc nie zniekształcają się aż tak bardzo jak te powyżej częstotliwości granicznej. Z kolei większe od 1 Mbps, czyli dużo większe od granicznej są bardzo zniekształcone.

4.2. Wykonaj zrzuty ekranu aplikacji i oscyloskopu. Jak wyjaśnisz zaobserwowane zachowanie układu?

Wszystkie badane transmisje składały się z przesłania pojedynczego znaku “a”.

Układ elektroniczny przedstawiony na **Rys. 16.** składał się z dwóch mikrokontrolerów Raspberry Pi 4 służących jako nadajnik oraz odbiornik. Do linii $Tx \rightarrow Rx$ został dołączony szeregowo rezystor o oporze $11 \text{ k}\Omega$, a następnie równolegle został podpięty kondensator o pojemności 130 pF , przewód łączący węzeł z Rx odbiornika oraz została podłączona sonda. Druga nóżka kondensatora została podpięta do wspólnej masy z RPi 4.

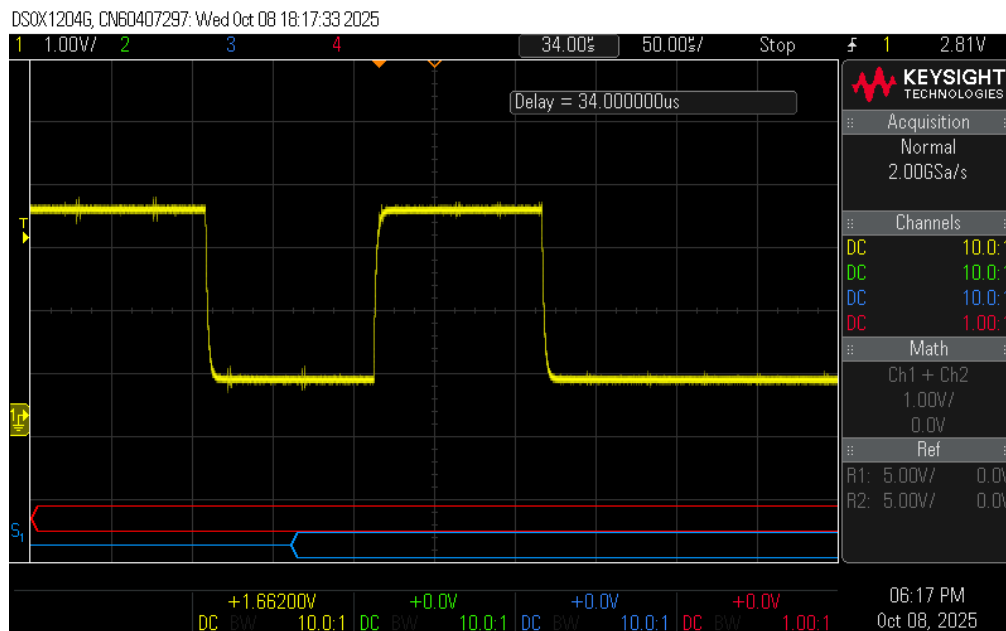


Rys. 16. Układ z użyciem dodatkowego dwójnika RC.

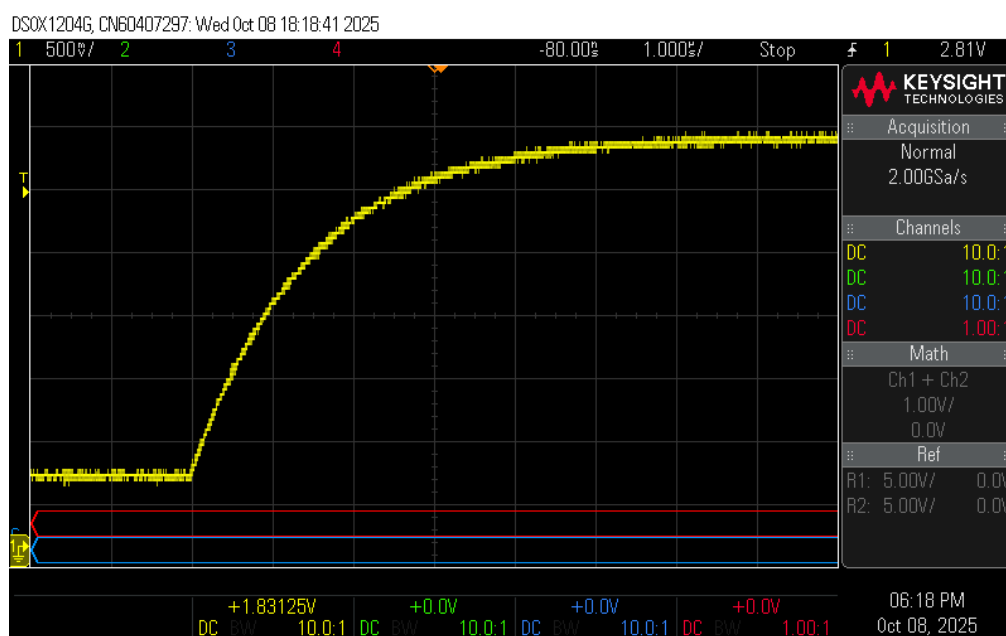
Układ został przebadany dla następujących prędkości transmisji:

1. 9600 b/s

Na **Rys. 17.** oraz **Rys. 18.** przedstawiony został sygnał zaobserwowany na oscyloskopie:



Rys. 17. Sygnał po podłączeniu dwójnika RC przy prędkości transmisji 9600 b/s.



Rys. 18. Przybliżenie zaokrąglenia podczas zmiany stanu przy prędkości transmisji 9600 b/s.

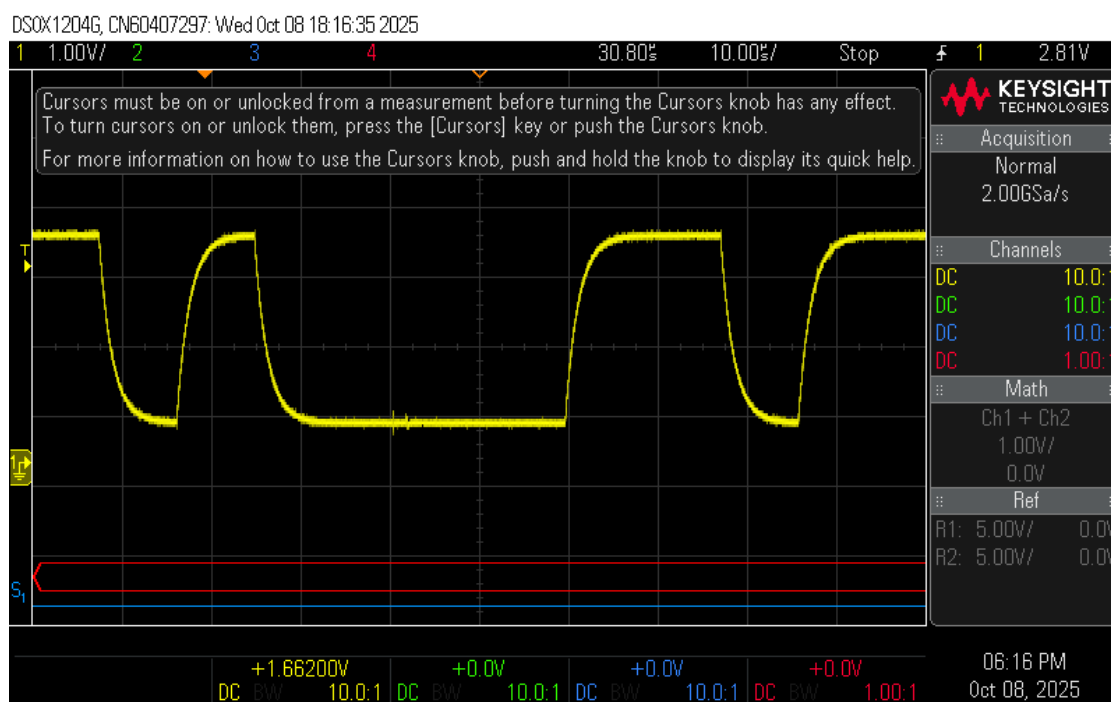
Na wykresie da się zaobserwować sygnał, który przy zmianie stanu logicznego delikatnie zaokrągla się. Jest to spowodowane występowaniem kondensatora, który wraz z transmisją sygnału ładuje się. Gdy sygnał przechodzi ze stanu wysokiego na stan

niski, część prądu z kondensatora płynie do odbiornika, co powoduje wygładzenie na wykresie. Takie wygładzenie występuje również, gdy sygnał przechodzi ze stanu niskiego w wysoki, gdzie część prądu płynie do kondensatora.

Kondensator przepuszcza tylko prąd zmienny, dlatego zauważalne zniekształcenia występują tylko przy zmianie stanu.

2. 38400 b/s

Na **Rys. 19.** przedstawiony został sygnał zaobserwowany na oscyloskopie podczas prędkości transmisji sygnału 38400 b/s:

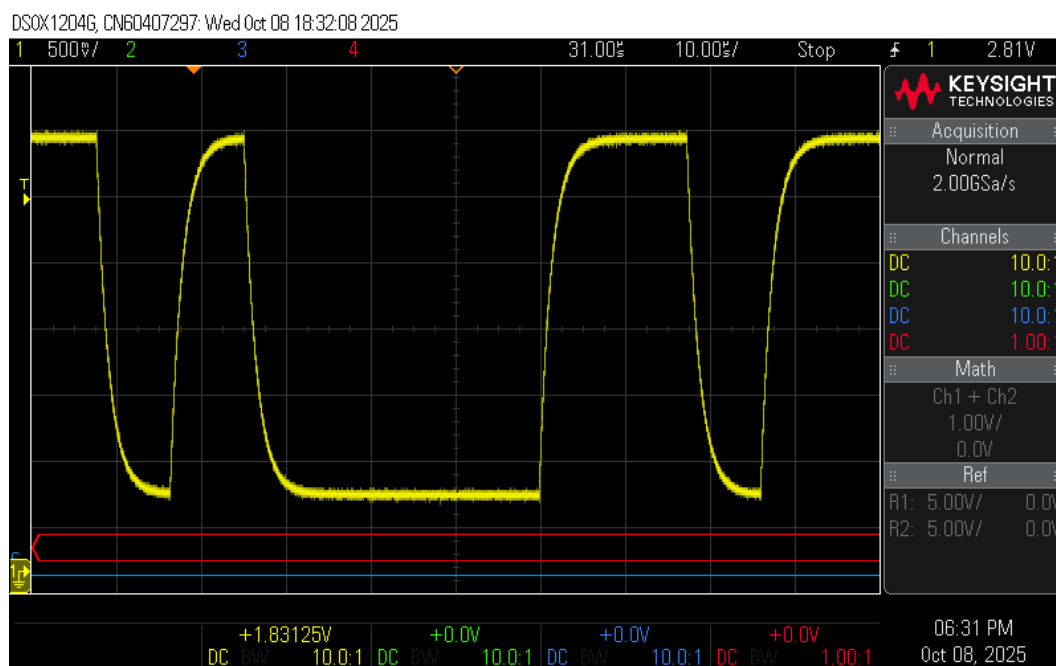


Rys. 19. Sygnał po podłączeniu dwójnika RC przy prędkości transmisji 38400 b/s.

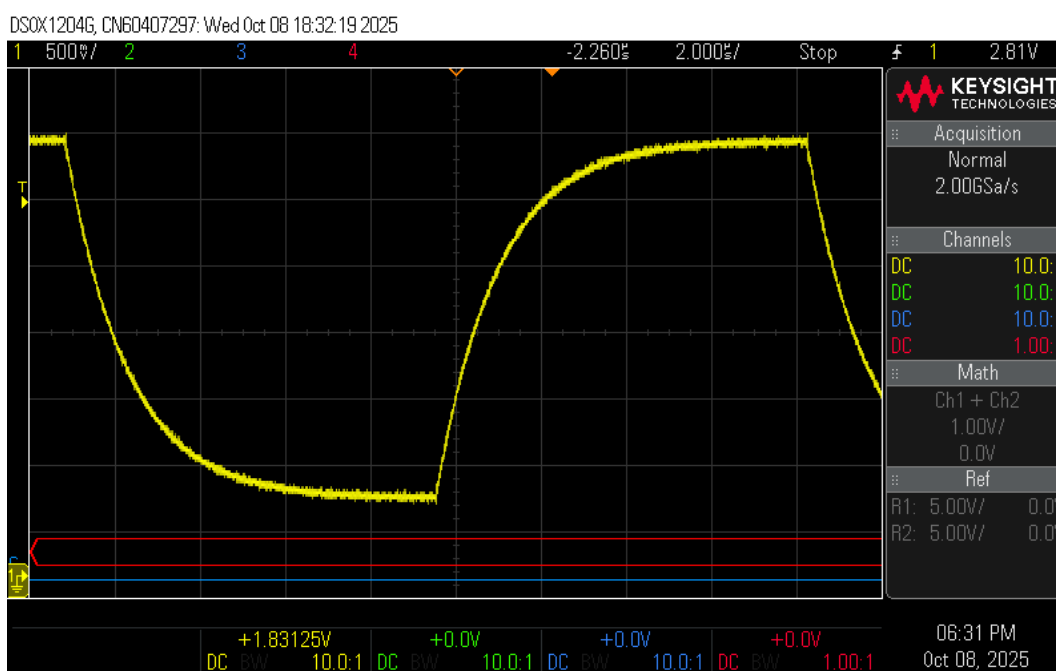
Wraz ze zwiększaniem się prędkości transmisji, wygładzenia w wykresie sygnału robią się coraz większe. Prędkość transmisji równa 38400 b/s, co odpowiada częstotliwości sygnału 38,4 kHz, jest mniejsza od częstotliwości granicznej, co po przejściu przez filtr dolnoprzepustowy pozwala na odczytanie i zrozumienie zawartości transmisji.

3. 115200 b/s

Na **Rys. 20.** oraz **Rys. 21.** przedstawiony został sygnał zaobserwowany na oscyloskopie podczas prędkości transmisji sygnału 115200 b/s:



Rys. 20. Sygnał po podłączeniu dwójnika RC przy prędkości transmisji 115200 b/s.

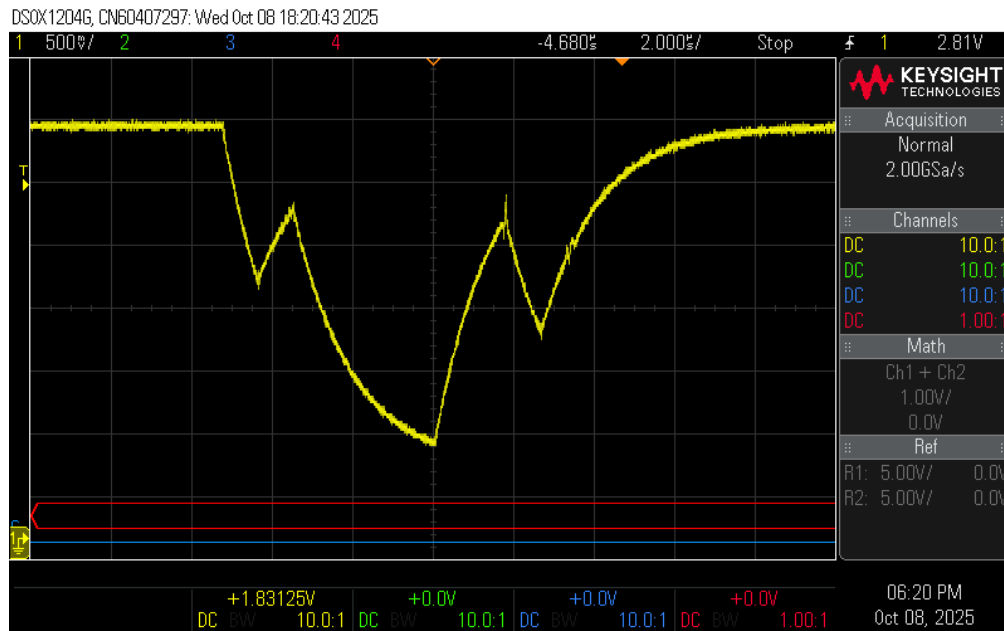


Rys. 21. Przybliżenie zaokrąglenia podczas zmiany stanu przy prędkości transmisji 115200 b/s.

Sygnał o częstotliwości 115,2 kHz posiada największe wygładzenia z badanych sygnałów, w których sygnał nie został zniekształcony do takiego stopnia, w którym nie dałoby się go odczytać.

4. 1152000 b/s

Na **Rys. 22.** przedstawiony został sygnał zaobserwowany na oscyloskopie podczas prędkości transmisji sygnału 1152000 b/s:



Rys. 22. Sygnał po podłączeniu dwójnika RC przy prędkości transmisji 1152000 b/s.

Częstotliwość badanego sygnału jest ponad dziesięciokrotnie większa od częstotliwości granicznej charakterystycznej dla naszego dwójnika. W takim przypadku obwód działa jak filtr dolnoprzepustowy, który znacząco tłumi sygnał oraz zniekształca jego przebieg do takiego stopnia, że nie da się już go odczytać.

5. Spis ilustracji:

Rys. 1. Analiza widmowa częstotliwości pliku morse_mix.mp3.....	2
Rys. 2. Analiza widmowa częstotliwości pliku morse_x.mp3.	3
Rys. 3. Zmierzony sygnał kreski.	4
Rys. 4. Czasy początku i końca zaznaczonego czasu trwania kreski.....	4
Rys. 5. Połączenie dwóch Raspberry Pi 4.	5
Rys. 6. Komunikaty w pierwszym RPi4.	6
Rys. 7. Komunikaty w drugim RPi4.	6
Rys. 8. Odczytany komunikat w przypadku, gdy nadajnik był znacznie szybszy.	7
Rys. 9. Odczytany komunikat w przypadku, gdy odbiornik był znacznie szybszy.....	7
Rys. 10. Zarejestrowana ramka UART odpowiadająca transmisji litery „a”.	8
Rys. 11. Amplituda przebiegu sygnału.	8
Rys. 12. Zmierzony czas trwania jednego bitu.....	9
Rys. 13. Zmierzony czas narastania impulsów.....	9
Rys. 14. Struktura ramki.....	11
Rys. 15. Odczytany komunikat litery „a”.....	12
Rys. 16. Układ z użyciem dodatkowego dwójnika RC.	13
Rys. 17. Sygnał po podłączeniu dwójnika RC przy prędkości transmisji 9600 b/s.	14
Rys. 18. Przybliżenie zaokrąglenia podczas zmiany stanu przy prędkości transmisji 9600 b/s.	14
Rys. 19. Sygnał po podłączeniu dwójnika RC przy prędkości transmisji 38400 b/s.	15
Rys. 20. Sygnał po podłączeniu dwójnika RC przy prędkości transmisji 115200 b/s.	16
Rys. 21. Przybliżenie zaokrąglenia podczas zmiany stanu przy prędkości transmisji 115200 b/s.	16
Rys. 22. Sygnał po podłączeniu dwójnika RC przy prędkości transmisji 1152000 b/s.	17